

Fermat

欧拉定理 & 费马小定理

费马小定理

定义

若 p 为素数， a 与 p 互质，则 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

另一个形式：对于任意整数 a ，有 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 。

证明

设一个质数为 p ，我们取一个不为 p 倍数的数 a 。

构造一个序列： $a, 2a, 3a, \dots, (p-1)a$ ，这个序列有着这样一个性质：

证明：

又因为每一个 ka 都是独一无二的，且

得证（每一个 ka 都对应了一个 k ）

设 $a^{p-1} \equiv x \pmod{p}$ ，则

证毕。

也可用归纳法证明：

显然，假设 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 成立，那么通过二项式定理有

因为对于 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 成立，在模 p 意义下，那么，将 a 带入得 $a^p \equiv a \pmod{p}$ 得证。

欧拉定理

在了解欧拉定理（Euler's theorem）之前，请先了解 [欧拉函数](#)。定理内容如下：

定义

若 a 与 n 互质，则 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ 。

证明

实际上这个证明过程跟上文费马小定理的证明过程是非常相似的：构造一个与 a 互质的数列，再进行操作。

设 S 为模 m 意义下的一个简化剩余系，则 S' 也为模 m 意义下的一个简化剩余系。所以， $a^{\phi(m)}$ 可约去，即得 $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

当 m 为素数时，由于 $\phi(m) = m - 1$ ，代入欧拉定理可立即得到费马小定理。

扩展欧拉定理

定义

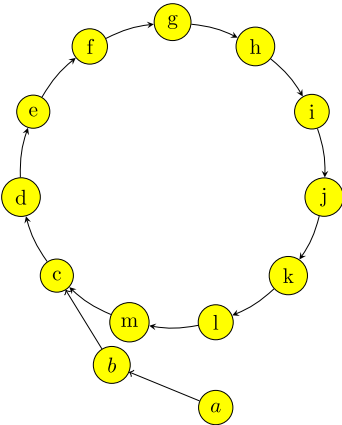
解释

读者可能对第二行产生疑问，这一行表达的意思是：如果 a 与 m 不互质的话，就不能降幂了。

主要是因为题目中 a 不会太大，而如果 a 与 m 不互质，自然复杂度是可以接受的。而如果 a 与 m 互质的话，复杂度可能就超出预期了，这个时候我们才需要降幂来降低复杂度。

证明

直观理解



需要知道的是，在 a 与 m 不互质的条件下， $a^k \pmod{m}$ 的取值范围一定在 0 到 $m-1$ 之间，而 m 是有限的，那么对于任意一个数 a ，那么很容易就能知道它的后继，在有限的空间内这一定会形成一个循环。

在扩展欧拉定理中，循环分为纯循环和混循环。其中纯循环中不存在节点有两个前驱，而混循环则反之。而形成的序列可以是一个混循环，那么只需要知道循环节的长度，和前面那一小段未进入循环节的长度，就可以根据这个性质来进行降幂了。

值得注意的是，无论是费马小定理，还是（扩展）欧拉定理，一个很重要的应用就是降幂，从而将不可能的表达式化为可能。

形式证明

证明转载自 [synapseZ](#)，并进行了一些整理。

1. **命题：** a 的从 1 次， 2 次到 m 次幂模 m 构成的序列中，存在 i 和 j ，使得前 i 个数（即从 1 到 i ）互不相同，从第 j 个数开始，每 i 个数就循环一次。

证明：

- 由鸽巢定理易证。

我们把 i 称为 a 幂次模 m 的循环起始点， i 称为循环长度。（注意： i 可以为 0 ）

用公式表述为：

2. **命题：** 为素数的情况，该式成立。

证明：

◦ 若模 不能被 整除，而因为 是一个素数，那么 成立，根据欧拉定理，容易证明该式成立。

◦ 若模 能被 整除，那么存在 和 使得，且 成立。所以根据欧拉定理有 。

又由于，所以根据欧拉函数的求值规则，容易得到：，即我们有：。

所以，即，两边同时乘以，得（因为）

所以对于 中素因子 的次数 满足：。我们可以简单变换形式，得到 **推论：**

又由于，所以（tips：是素数，最小是，而）。

所以因为，故有：

所以

即。

3. **命题：** 为素数的幂的情况，该式成立。

证明：

◦ 不妨令，是否依然有？

答案是肯定的，由命题 1 可知存在 使得，所以，所以令 时，我们能有。

此时有关系：且，且，由 与 的关系，依然可以得到。

4. **命题：** 为合数的情况，该式成立。

证明：

◦ 只证 拆成两个素数的幂的情况，大于两个的用数学归纳法可证。

设，其中，而 的循环长度为；

则，由于，那么，所以，；

由 与 的关系，依然可以得到。

证毕。

习题

1. [SPOJ #4141 "Euler Totient Function"\[Difficulty: CakeWalk\]](#)
2. [UVa #10179 "Irreducible Basic Fractions"\[Difficulty: Easy\]](#)

3. [UVa #10299 "Relatives"\[Difficulty: Easy\]](#)
 4. [UVa #11327 "Enumerating Rational Numbers"\[Difficulty: Medium\]](#)
 5. [TIMUS #1673 "Admission to Exam"\[Difficulty: High\]](#)
-

本页面最近更新：2024/2/15 22:17:29, [更新历史](#)

发现错误？想一起完善？ [在 GitHub 上编辑此页！](#)

本页面贡献者：[PeterlitsZo](#), [Tiphereth-A](#), [Acfboy](#), [Dev-XYs](#), [Enter-tainer](#), [gi-b716](#), [Great-designer](#), [guodong2005](#), [H-J-Granger](#), [hjsjhn](#), [hly1204](#), [iamtwz](#), [ImpleLee](#), [lr1d](#), [MegaOwler](#), [Menci](#), [mgt](#), [qz-cqy](#), [sshwy](#), [stevebraveman](#), [tth37](#), [WineChord](#), [Xeonacid](#), [yuhuoji](#)

本页面的全部内容在 [CC BY-SA 4.0](#) 和 [SATA](#) 协议之条款下提供，附加条款亦可能应用